SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 血腥玛丽：火龙果摄入多少量才能和你拉屎时的爆痔出血量看着难以区分？

**拉屎突击队长**
拉屎研究协会副主任
通讯作者：我弟（并没有邮箱）
本研究由拉屎基金资助
本文不包含补充材料

**ABSTRACT / 摘要** 探究红心火龙果（*Hylocereus polyrhizus*）摄入数量与粪便颜色改变之间的量效关系，旨在确定模拟内痔破裂（俗称“爆掉”）所致视觉冲击的最小有效剂量（Minimal Effective Dose, MED），为临床鉴别诊断及便血粪便提供理论依据。

**方法：** 招募 18-35 岁健康志愿者 32 名（无肛肠病史），随机分为四组，分别空腹摄入 1、2、3、4 个去皮红心火龙果（单果重约 350g）。采用**便后视觉模拟量表（VAS, Visual Analogue Scale）** 对马桶内液体染色程度进行评分（0 分为“正常蕉绿”，10 分为“菊花炸裂”），并记录首次及二次排便的显色时间与色号（参照 RAL 色卡）。同时设立阳性对照组（轻微痔疮发作组）进行色度对比。

**结果：** 摄入 2 个火龙果时，60%的受试者报告出现“令人不安的暗红色”，VAS 评分达 6.2 分，视觉效果接近“轻微渗血”；当摄入量达到 **3 个（约 1050g 果肉）** 时，所有受试者在 6-12 小时内均出现持续性“血红色”排泄物，VAS 评分飙升至 9.8 分，色号对应 RAL 3024（荧光信号红），且在视觉混淆测试中，与痔疮破裂样本的相似度高达 95%（$P < 0.05$，此处 P 值仅代表恶搞显著性）。值得注意的是，摄入 4 个时，伴随强烈的渗透性腹泻，形成了“血染沙场”的扩散效果，但已超出单纯模拟的范畴，所以最好不要多吃。

**结论：** 根据身边男朋友，弟弟，妹妹，朋友的个人实验证明，**食用约 3 个中等大小的红心火龙果，可在视觉上非常完美复刻痔疮爆掉的既视感，达到“以假乱真，魂飞魄散”的临界阈值。** 该发现不仅揭示了火龙果作为“人类恐痔模拟器”的潜力，更警示广大民众，在面对马桶中的一片鲜红时，请务必先回忆今日水果摄入清单，以免引发不必要的心理创伤或急诊挂号的资源浪费。

**INDEX TERMS / 关键词** 火龙果；痔疮；甜菜红素；视觉模拟；鉴别诊断；美食

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 如果你需要再某种场合达到便血的效果并且不伤害自身的话，或许火龙果是你最好的选择

## I. INTRODUCTION / 引言

自人类驯化火龙果并将其端上餐桌以来，一种隐秘而普遍的公共卫生心理学现象便随之诞生——**“便后惊魂”综合征**。

据不完全统计（主要来源于微博热搜、知乎提问及家庭微信群聊），每年有数以万计的民众在享用完红心火龙果后数小时，于马桶回眸一瞥的瞬间，经历了一场从脊背发凉到灵魂出窍的生理性恐惧。那一抹刺目的殷红，往往伴随

着大脑短暂的缺血缺氧，以及一句灵魂拷问：“我是不是得了绝症？”

这种视觉冲击力极强的生理现象，千百年来（实际上火龙果大规模普及也就几十年）严重干扰了人类的心理健康与社会关系。轻则导致当事人偷偷翻看体检报告，重则引发夫妻二人争先恐后回忆是谁昨晚吃了火龙果以推卸“致癌”责任。史料虽无明确记载，但我们有理由推断，在火龙果的原产地中美洲，古玛雅人很可能正是因为这种“血便”现象，才将其奉为神秘的人祭辅助用品——毕竟，谁能不敬畏一个吃完后能“流血”而不死的果实呢？

这也太帅了吧！

本研究正是基于这一关乎亿万吃货心脏健康与马桶洁净度的重大命题展开。我们试图通过严谨的剂量梯度试验，探寻火龙果摄入量与“痔疮爆掉既视感”之间的量化关系。这不仅有助于为广大人民群众提供一份《火龙果安全食用色度指南》，更能在未来影像科教学中，考虑将火龙果代谢产物作为痔疮出血模拟的标准试剂——毕竟，取材天然，成本低廉，**且自带果香。**

这是一场为了人类不再因为拉屎而大惊小怪的学术探索，也是一次向所有被红色马桶吓得腿软的先驱者们致敬的荒诞礼赞，更是作者我在吃完红龙果以后无聊的想法（管他呢，反正 shit 就喜欢这种屎尿屁。）

## II. Process / 过程

本研究的核心实验对象——红心火龙果（*Hylocereus polyrhizus*），全部采购自本市水果批发市场。为确保实验结果的代表性与可重复性，我们制定了严格的采购标准：

- **产地：** 越南或广西（火龙果上这么写的，我就这么信了。）
- **单果重量：** 350g ± 20g（排除过小或过大的个体差异）
- **成熟度：** 表皮微皱、捏起来微软（甜菜红素含量最稳定的状态）
- **采购数量：** 共计 12 个（12 个才 20 块钱很划算了，太贵了我不想买。）

**辅助材料**

- **白色陶瓷马桶：** 统一品牌、统一型号，确保背景色一致，消除因马桶材质差异导致的色差干扰（经费有限，用自己家的）
- **RAL K7 色卡：** 德国进口，用于精确标定排泄物的颜色色号
- **智能手机：** 牌子我就不说了，不然以为在打广告，用于拍摄记录（开启“鲜艳模式”以增强视觉效果，但最终校准以肉眼为准）
- **香蕉牛奶：** 防止有人关键时刻拉不出来屎就麻烦了。

**实验对象（受试者）**

通过作者威逼利用，暴力胁迫和金钱收买等正当手段，成功找到了四个实验体。

**入选标准：**

- 年龄 18-35 岁，性别不限（考虑到男性蹲着排便的比例较低，额外补偿男性志愿者一瓶 AD 钙奶）
- 既往无痔疮、肛裂、结直肠炎等肛肠疾病史（需提供近三个月体检报告，或者实名发誓）
- 无火龙果过敏史（毕竟要是因为吃水果进急诊，拉屎研究会那边不好交代）
- 心理素质过硬：要求观看过《电锯惊魂》系列全集且没有心理阴影（为确保在见到“血色马桶”时能保持冷静，完成数据记录）

**排除标准：**

- 色盲、色弱（无法准确辨认颜色，影响 VAS 评分准确性）
- 正在减肥（怕他们偷工减料，影响实验进程）
- 近期服用铁剂、铋剂或食用猪血、鸭血等可能干扰粪便颜色的食物（避免色素混杂，影响纯度）

## III. Discussion / 讨论

本研究最终纳入 4 名受试者，全部完成实验方案，无一人中途退出（主要原因是报名时签署的协议中有一条："若中途退出，需赔偿全部火龙果采购经费"，经济威慑力远大于生理不适感）。

受试者平均年龄 21 岁，男性 2 名，女性 2 名。各组间年龄、性别、体重指数（BMI）及既往火龙果食用史均无统计学差异（$P>0.05$ $P>0.05$），具有可比性。

值得一提的是，姐妹组（4 个火龙果组）中有 2 名女性受试者在实验开始前提出更换分组的请求，理由是"4 个火龙果下肚，还没等到排便，肚子已经像怀孕五个月"，但因随机分组原则被婉拒。作为补偿，实验组为其提供了开塞露但是拒绝

### 火龙果摄入量与首次"血色"出现时间

各组受试者从摄入火龙果到首次观察到粪便颜色改变的时间（潜伏期）如下：

| 组别 | 摄入量 | 平均潜伏期（小时） | 最早出现（小时） | 最晚出现（小时） |
|---|---|---|---|---|
| A 组 | 1 个 | 8.6 ± 2.1 | 6.2 | 13.5 |
| B 组 | 2 个 | 6.8 ± 1.8 | 4.5 | 10.2 |
| C 组 | 3 个 | 5.2 ± 1.3 | 3.8 | 8.0 |
| D 组 | 4 个 | 4.1 ± 0.9 | 2.5 | 6.5 |

**研究发现：** 火龙果摄入量与潜伏期呈显著的负相关（$r=-0.87, P<0.01$ $r=-0.87, P<0.01$），通俗地讲就是——**吃得越多，来得越快**。D 组中有一名受试者在摄入后 2 小时即出现紧急情况，据其自述："正在开组会汇报文献，突然感觉肚子里有一股神秘的力量在敲门。"该受试者以"老师我尿急"为由冲出教室，创下了本研究的最短离场记录。

### 便后视觉模拟量表（VAS）评分结果

这是本研究的核心结局指标。受试者在每次排便后根据自己的心理恐慌程度进行 VAS 评分（0-10 分），取各组最高评分的均值：

| 组别 | 摄入量 | 平均 VAS 评分 | 评分范围 | 恐慌等级描述 |
|---|---|---|---|---|
| A 组 | 1 个 | 2.3 ± 1.1 | 1-4 | “轻度焦虑”：开始回忆今天吃了啥 |
| B 组 | 2 个 | 6.2 ± 1.4 | 4-8 | “中度恐慌”：开始搜索“便血怎么办” |
| C 组 | 3 个 | **9.8 ± 0.4** | 9-10 | “重度濒死”：开始搜索“遗嘱怎么写” |
| D 组 | 4 个 | 9.6 ± 0.6 | 8-10 | “麻木接受”：反正已经这样了，爱咋咋地 |

**关键发现：** 弟弟组（3 个火龙果）的 VAS 评分达到峰值 9.8 分，与真实痔疮破裂组的 9.7 分无统计学差异（P>0.05*P*>0.05）。这意味着，**从心理恐慌指数的角度，3 个火龙果完美复刻了痔疮爆掉的既视感。**

值得注意的是，姐妹组（4 个）的评分反而略有下降（9.6 分），经定性访谈发现原因有二：

1. 由于腹泻，马桶内液体过多，血色被稀释，视觉效果反而没那么惊悚；
2. 受试者在经历了前三次“血色马桶”后，已产生心理耐受，俗称“躺平了”。

## IV. Conclusions / 结论

- **核心发现：3个火龙果的“血色阈值”**

本研究通过严谨的剂量梯度试验，首次在学术界明确了**红心火龙果摄入量与痔疮爆掉既视感的量效关系**：当摄入量达到3个（约1050g果肉）时，可在6-12小时内产生与真实内痔破裂高度相似的视觉效果，VAS恐慌指数达9.8分，混淆率高达95%。

这一发现填补了食品科学、肛肠医学与视觉心理学交叉领域的空白，也为广大人民群众提供了一份科学的《火龙果食用安全色度指南》：

- **1个火龙果：** 适合只想尝鲜、不想受惊的保守派
- **2个火龙果：** 适合追求刺激、但心脏功能健全的冒险派
- **3个火龙果：** **红色警戒线**，适合想体验“濒死感”但不真想死的哲学派
- **4个及以上：** 适合马桶不爱干净、想换新马桶的破罐破摔派

**为什么火龙果能如此逼真地模拟痔疮出血？本研究认为，主要归功于以下几个因素的协同作用：**

- **色素的代谢特性**

- 红心火龙果中的甜菜红素是一种水溶性色素，人体缺乏相应的分解酶，只能通过肾脏和肠道原样排出。这意味着，从进入口腔到排出体外，它始终保持鲜艳的红色，不像猪血鸭血中的血红蛋白会被消化液分解成暗褐色。这种“色素稳定性”是视觉欺骗的基础。

- 正如一名受试者所言：“如果是猪血，拉出来是黑的，我反而不怕；但火龙果这个红，红得太正宗了，红得像刚从血管里流出来的。”

- **肠道渗透压的改变**

- 火龙果富含膳食纤维和果糖，大量摄入（尤其是 3 个以上）会改变肠道内的渗透压，导致肠道内容物含水量增加。这就是为什么 C 组和 D 组普遍出现“血色液体”而非“血色固体”的原因。

- 有趣的是，这种液体状态恰好模拟了痔疮破裂时的出血场景——鲜血未被完全吸收，而是混合在粪便表面或直接滴落，形成“触目惊心”的扩散效果。本研究将这种现象命名为**“血色弥散效应”**。

- **心理预期的落差**

- 从认知心理学的角度，人类对“粪便颜色”有着根深蒂固的预期：棕色或黄色是正常的，红色意味着出血，黑色意味着消化道病变。当火龙果打破这一预期时，大脑会本能地启动“危险警报”，而这种警报的强度与红色的饱和度成正比。

- 本研究的 VAS 评分显示，当红色饱和度达到 RAL 3024（荧光信号红）时，大脑的恐慌反应达到峰值——这种颜色太像血了，以至于理性思考（“我好像吃过火龙果”）被暂时压制。

- **研究结论**

- 本研究通过对 4 名健康志愿者进行不同剂量红心火龙果的干预试验，结合便后视觉模拟量表（VAS）、RAL 色卡比对及阳性对照组（真实痔疮）参照，得出以下主要结论：

- **核心结论：3 个火龙果是“血色阈值”**

- 食用 **3 个（约 1050g）中等大小的红心火龙果**，可在摄入后 4-8 小时达到视觉冲击力的峰值，其颜色饱和度（RAL 3024 荧光信号红）、扩散形态及引发的心理恐慌指数（VAS 9.8 分），与真实痔疮破裂的视觉效果无统计学差异（P>0.05*P*>0.05）。这一剂量被确定为本研究定义的**“爆痔等效剂量”**。

- **剂量效应关系**

- 火龙果摄入量与视觉效果呈显著的剂量依赖性：

- **1 个：** 淡粉色，轻微不安，可忽略不计

- **2 个：** 玫瑰红色，中度恐慌，值得警惕

- **3 个：** 荧光红色，重度濒死感，完美复刻爆痔现场

- **4 个及以上：** 亮红色伴腹泻稀释效应，恐慌指数略有下降，但马桶清洁难度呈指数级上升

- **时间分布规律**

- 火龙果的“血色惊吓”具有明显的时相特征：

- **潜伏期：** 2.5-13.5 小时不等，与摄入量呈负相关

- **峰值期：** 第二次排便（约摄入后 8-12 小时）视觉效果最为惊悚

- **消退期：** 24 小时后基本恢复正常，但部分受试者次日仍有"回马枪"

- **心理影响评估**

- 本研究发现，火龙果诱导的"假性血便"可引发一系列心理生理反应，包括但不限于：心率加快、血压升高、瞳孔放大、冷汗分泌，以及"我这辈子是不是就这样了"的哲学性思考。这些反应在确认火龙果摄入史后可迅速缓解，但部分受试者报告"对红色马桶产生长期心理阴影"。

- **减少非必要急诊就医**

- 据国家卫生健康委员会（的数据推测，每年因食用火龙果后误认为便血而前往医院就诊的案例，保守估计数以千计。这不仅造成医疗资源的浪费，也给患者带来不必要的心理负担和经济损失。

- 本研究的成果可为临床鉴别诊断提供参考依据：当患者主诉"便血"时，医生应常规询问"最近 24 小时内是否食用过红心火龙果"，并根据摄入量评估假阳性的可能性。若摄入量在 3 个左右，可建议患者"回家观察，明天再来（如果还红的话）"。

ATERIALS / 补充材料

其实是有拉屎照片的，但真的好恶心，我就不放了，你们就吃吧。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

[1] 本研究得以完成，首先要感谢4位勇敢的受试者，你们用肠胃和心脏为本研究提供了宝贵的数据。特别感谢弟弟组和姐妹组的受试者，你们经历了真正的"血色浪漫"，并在实验结束后依然愿意与本团队保持联系（虽然你们中的大部分人表示"这辈子再也不想看到火龙果"）。

[2] 感谢肛肠科的李医生提供真实痔疮样本的图片，以及在实验设计阶段提出的专业建议："记住，真正的痔疮出血是鲜红色的，如果你们能模拟出这个效果，我就服了。"李医生，我们做到了。

[3] 感谢学校伦理委员会在研究审批过程中的严格把关，你们的质疑让本研究的设计更加严谨。感谢后勤处对我们"占用3号男厕长达72小时"的理解与支持，虽然保洁阿姨在看到马桶后提出了辞职，但我们最终通过"这不是血，是火龙果"的解释挽留了她。

[4] 感谢国家自然科学基金的……哦对了，本研究未获得任何经费支持，所有火龙果由课题组自费购买，共计12个，总花费人民币12元。这笔经费原本是课题组的年终聚餐预算，但为了科学，我们愿意饿着肚子做研究。

[5] 最后，感谢所有在看到血色马桶后没有直接晕倒、而是拿起手机拍照记录的先驱者们——你们是本研究的灵感来源。